

Hora Certa

Simulador de comercialização que mostra, em R\$ por saca e por cabeça, o custo de vender por falta de caixa.

Pergunta do desafio: *Como podemos ajudar o produtor a escolher quando e como vender o arroz e o gado, para que a falta de dinheiro deixe de decidir por ele?*

1. Diagnóstico

A colheita do arroz se concentra em **março e abril**, exatamente quando o preço é o mais baixo do ano e as contas vencem. Sem secador nem armazém próprio, e muitas vezes preso a adiantamentos, o produtor vende na pressa. No gado acontece o mesmo: a venda é feita quando falta dinheiro, não quando o preço é bom.

O problema central é que o produtor **não enxerga quanto custa vender na pressa**, nem quais alternativas existem para atravessar o aperto de caixa. Com custo de produção perto de **R\$ 15 mil/ha**, poucos reais por saca fazem a diferença entre lucro e prejuízo.

2. A solução

O **Hora Certa** é um simulador simples (web ou bot de mensagens) que responde a três perguntas:

- **Quanto eu perco vendendo agora?** Compara o preço da colheita com o histórico de preços dos meses seguintes (série CEPEA/Esalq do arroz em casca no RS), mostrando o melhor, o médio e o pior cenário dos últimos anos.
- **Quanto custa esperar?** Desconta armazenagem e secagem de terceiros, quebra técnica, frete e o custo do dinheiro (juros do financiamento ou rendimento perdido do CDI).
- **Como eu pago as contas enquanto espero?** Mostra as alternativas de caixa: financiamento de estocagem do Plano Safra (ex.: EGF), CPR, CDA/WA em armazém certificado, venda parcelada.

O resultado é um **plano de venda** com valores em R\$/saca, por exemplo: “*venda 40% agora para cobrir as contas de abril, financie a estocagem dos outros 60% e venda entre julho e setembro*”.

3. Cenários comparados

Cenário	Como é calculado	Para quem serve
Vender tudo na colheita	Preço médio histórico de mar/abr	Referência (é o que acontece hoje)
Armazenar e vender na entressafra	Preço histórico do mês-alvo – armazenagem – quebra – juros	Quem tem acesso a armazém de terceiros ou da cooperativa
Financiar a estocagem	Ganho sazonal – juros do financiamento; mostra o caixa liberado na colheita	Quem precisa pagar contas agora mas quer esperar o preço
Venda escalonada (ex.: 30/30/40)	Média ponderada dos cenários; reduz o risco de errar o mês	Produtor avesso a risco
Gado: vender agora × segurar N meses	Ganho de peso esperado × preço futuro histórico – custo de manutenção	Pecuarista de cria e recria

4. Exemplo ilustrativo

Propriedade hipotética: **300 ha**, ~170 sacas/ha ($\approx 8,5$ t/ha), ou seja, **51.000 sacas**. Custo de produção de R\$ 15 mil/ha, o que dá cerca de **R\$ 88 por saca**.

Os preços abaixo são hipotéticos e servem só para mostrar a conta. No dia, o simulador usa a série real do CEPEA.

Item (R\$/saca)	Venda na colheita	Venda em agosto com estocagem financiada
Preço de venda (hipotético)	$P_{colheita}$	$P_{colheita} + \text{ganho sazonal histórico}$
Armazenagem e secagem de terceiros	—	– custo mensal $\times$ 4 meses
Quebra técnica	—	– % ao mês $\times$ 4 meses
Juros do financiamento	—	– taxa $\times$ 4 meses $\times$ valor financiado
Resultado líquido	base	diferença em R\$/saca $\times$ 51.000 sacas

A mensagem para o produtor é direta: “esperar vale R\$ X por saca, o que dá R\$ Y na sua safra. Se não der para esperar, vender 40% agora e financiar o resto rende R\$ Z.”

5. MVP para o dia do hackathon

- **Dados:** série histórica do indicador CEPEA do arroz em casca no RS; preços de boi e carne de frango do RS (NESPRO/UFRGS ou Emater); Selic/CDI pela API pública do Banco Central.
- **Motor de cálculo** em Python (pandas): sazonalidade mensal (média, mínimo e máximo por mês) e a conta líquida de cada cenário.
- **Interface:** Streamlit ou página web com 5 campos (sacas, custo/ha, contas a pagar e datas, acesso a armazém, taxa de juros) e um gráfico de barras com o resultado de cada cenário em R\$/saca.
- **Extra se der tempo:** bot no Telegram que responde “quanto perco vendendo hoje?” com o preço do dia e o histórico.

6. Atendimento aos critérios

Critério do desafio	Como atendemos
Múltiplas opções de timing e modalidade	Até 5 cenários comparados lado a lado, para arroz e para gado.
Aliviar a pressão de caixa na colheita	Cada cenário mostra quanto caixa entra em cada mês e quais instrumentos de crédito cobrem a espera.
Quantificar em R\$/saca ou R\$/cabeça	Todo resultado é dado em R\$/saca e R\$/cabeça e multiplicado pela safra do produtor.
Viável na realidade regional	Página leve ou bot de mensagem, poucos campos, funciona com sinal fraco.

7. Riscos e como tratamos

Risco	Mitigação
Passado não garante preço futuro	Mostrar faixas (melhor, médio, pior ano) e nunca uma previsão única. Venda escalonada como opção padrão para reduzir risco.
Produtor preso a adiantamento	O simulador calcula o custo implícito do adiantamento (desconto no preço) para comparar com o crédito formal.
Falta de armazém na região	Mapa de armazéns de terceiros e cooperativas (base da Conab) e cálculo do frete até eles.
Parecer “só uma calculadora”	O pitch foca na decisão (plano de venda e valor em R\$ na safra do produtor), não na ferramenta.

8. Próximos passos

- Validar custos de armazenagem e taxas de crédito com cooperativas e bancos de Alegrete.
- Alertas automáticos de preço (“o arroz chegou ao seu preço-alvo”).
- Integração com o Desafio 4: usar o custo real por saca de cada talhão em vez da média de R\$ 15 mil/ha.

Pitch em uma frase: vender na colheita tem um preço, e o produtor nunca viu esse número. O Hora Certa mostra quanto vale esperar, em R\$ por saca, e como pagar as contas enquanto espera.